

Documento de Requerimientos de Software (SRS)

Plataforma SaaS para Gestión de Ventas, Inventario y Facturación Electrónica en Colombia

Autor: Juan Sebastian Quintero Ortiz

Rol: Ingeniero de Software / Gestión de Proyectos

Versión: 1.0

Fecha: Enero 2026

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como objetivo definir de manera detallada los **requerimientos funcionales y no funcionales**, así como los **objetivos, alcance, restricciones y arquitectura general** de una plataforma **SaaS (Software as a Service)** orientada a la gestión de ventas, inventario y facturación electrónica en Colombia.

Este documento servirá como:

- Guía para el equipo de desarrollo
 - Base para planificación del proyecto
 - Referencia contractual y técnica
 - Insumo para escalamiento y comercialización del software
-

1.2 Alcance del sistema

La plataforma permitirá a **múltiples empresas (tenants)** registrar ventas, administrar inventario y emitir facturación electrónica cumpliendo la normativa DIAN, mediante la integración con un proveedor externo (API Factus).

El sistema será ofrecido como un **servicio en la nube**, accesible desde navegadores web y orientado principalmente a **pequeñas y medianas empresas (PYMES)** en Colombia.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **SaaS:** Software as a Service

- **Tenant:** Empresa cliente dentro del sistema
 - **DIAN:** Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
 - **CUFE:** Código Único de Factura Electrónica
 - **POS:** Point of Sale (Punto de venta)
 - **API:** Application Programming Interface
-

2. Descripción General

2.1 Problema a resolver

En Colombia, muchos negocios pequeños y medianos enfrentan dificultades para:

- Cumplir con la **facturación electrónica obligatoria**
- Llevar control real de inventarios
- Tener visibilidad clara de ventas y reportes
- Acceder a software empresarial a bajo costo

Las soluciones existentes suelen ser:

- Costosas
 - Complejas
 - Poco adaptadas a PYMES
 - Difíciles de escalar
-

2.2 Solución propuesta

Desarrollar una **plataforma SaaS multi-tenant**, centralizada y escalable que permita:

- Registrar ventas
- Controlar inventario
- Emitir facturación electrónica
- Gestionar usuarios y roles
- Visualizar reportes

Todo desde una única aplicación web.

2.3 Objetivos

2.3.1 Objetivo general

Diseñar y desarrollar una plataforma SaaS escalable para la gestión integral de ventas, inventario y facturación electrónica en Colombia.

2.3.2 Objetivos específicos

- Implementar arquitectura multi-tenant segura
 - Integrar facturación electrónica vía API externa
 - Facilitar adopción por usuarios no técnicos
 - Garantizar cumplimiento normativo
 - Permitir monetización mediante planes de suscripción
-

3. Stakeholders

- Propietarios de negocios (clientes)
 - Vendedores / cajeros
 - Contadores
 - Administradores del sistema
 - Equipo de desarrollo
 - Proveedor de facturación electrónica (Factus)
-

4. Usuarios del sistema

4.1 Tipos de usuarios

Usuario	Descripción
---------	-------------

Super Admin	Administra la plataforma SaaS
-------------	-------------------------------

Administrador	Administra una empresa
---------------	------------------------

Usuario	Descripción
Cajero	Registra ventas
Contador	Consulta reportes

5. Arquitectura General

5.1 Modelo SaaS Multi-Tenant

El sistema se diseñará bajo un modelo **SaaS multi-tenant**, donde múltiples empresas (tenants) comparten la misma infraestructura tecnológica, garantizando el aislamiento lógico y seguro de los datos.

Cada registro de negocio estará asociado a un identificador único `tenant_id`, el cual será utilizado de forma transversal en todas las entidades del sistema.

5.2 Arquitectura basada en Supabase

La plataforma utilizará **Supabase como Backend-as-a-Service (BaaS)**, reduciendo la complejidad operativa y acelerando el desarrollo, sin sacrificar escalabilidad ni seguridad.

Componentes principales:

- **Base de datos:** PostgreSQL administrado por Supabase
 - **Autenticación:** Supabase Auth (JWT)
 - **Seguridad:** Row Level Security (RLS)
 - **Backend lógico:** Supabase Edge Functions (Deno)
 - **Almacenamiento:** Supabase Storage (PDF/XML de facturas)
-

5.3 Arquitectura general del sistema

- **Frontend:** Next.js (TypeScript)
- **Backend principal:** Supabase
- **Backend complementario:** Edge Functions para lógica crítica (facturación, webhooks)

- **Proveedor externo:** API de Facturación Electrónica (Factus)

Este enfoque híbrido permite mantener el sistema liviano, modular y altamente escalable.

6. Requerimientos Funcionales

RF-01 Gestión de Tenants

- Crear empresa
- Editar datos fiscales
- Activar / suspender tenant

RF-02 Gestión de Usuarios

- Crear usuarios
- Asignar roles
- Restablecer contraseñas

RF-03 Clientes

- Crear y editar clientes
- Cliente consumidor final

RF-04 Productos y Servicios

- Crear productos
- Definir IVA
- Activar / desactivar

RF-05 Inventario

- Entradas y salidas
- Ajustes manuales
- Stock mínimo

RF-06 Ventas

- Registrar venta
- Calcular impuestos

- Métodos de pago

RF-07 Facturación Electrónica

- Enviar factura a API Factus
- Guardar CUFE
- Descargar PDF/XML

RF-08 Notas Crédito

- Anular facturas
- Ajustar inventario

RF-09 Reportes

- Ventas diarias
- Inventario actual
- Productos más vendidos

RF-10 Suscripciones

- Planes
- Límites
- Bloqueo por no pago

7. Requerimientos No Funcionales

RNF-00 Stack Tecnológico

- Frontend: Next.js 14+ con TypeScript
- Backend: Supabase (PostgreSQL, Auth, RLS)
- Lógica de negocio crítica: Supabase Edge Functions
- Infraestructura: Cloud / VPS
- Control de versiones: Git

RNF-01 Seguridad

- Autenticación mediante JWT gestionado por Supabase Auth

- Aislamiento estricto de datos mediante Row Level Security (RLS)
- Separación total de información entre tenants
- Políticas de acceso basadas en roles
- Encriptación de contraseñas y tokens
- Encriptación de contraseñas
- Autorización por roles
- Aislamiento por tenant

RNF-02 Rendimiento

- Respuesta < 2s
- Soporte para cientos de tenants

RNF-03 Escalabilidad

- Arquitectura modular
- Soporte horizontal

RNF-04 Disponibilidad

- Backups diarios
- Recuperación ante fallos

RNF-05 Usabilidad

- Interfaz intuitiva
- Responsive

8. Restricciones

- Dependencia de API externa de facturación
- Cumplimiento legal colombiano
- Conectividad a internet requerida

9. Supuestos

- El proveedor de facturación cumple normativa DIAN
 - Usuarios cuentan con conocimientos básicos de ventas
-

10. Roadmap del Proyecto

Fase 1 – MVP

- Ventas
- Inventario
- Facturación

Fase 2

- Suscripciones
- Pagos

Fase 3

- Multi-sucursal
 - App móvil
-

11. Riesgos

- Cambios normativos DIAN
 - Caídas del proveedor de facturación
 - Baja adopción inicial
-

12. Métricas de éxito

- Número de tenants activos
 - Facturas emitidas
 - Retención de clientes
-

13. Mantenimiento

- Actualizaciones mensuales
 - Soporte técnico
-

14. Futuras mejoras

- Integración contable
 - IA para análisis de ventas
-

15. Conclusión

La plataforma propuesta ofrece una solución integral, escalable y comercialmente viable para la gestión empresarial y facturación electrónica en Colombia, alineada con estándares SaaS modernos.

Fin del documento